

# Reporte Completo — Libra Legal AI

Fecha: 23 de marzo 2026 | Autor: Ali (Coordinadora del Pipeline)

## 1. Estado del Proyecto

### Pipeline canónico

Rachel → Donna → Mike → Edu → Jess → Lou → Abogado

| Agente | Rol                   | Skills                                                                             | Estado                                 |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rachel | Intake / Email Router | intake-mail-classifier-ar                                                          | ✔ Operativo, cron pendiente de activar |
| Donna  | Ingestion             | ingestion-document-summary-ar + ingestion-formal-review-ar                         | ✔ Operativo                            |
| Mike   | Extraction            | extraction-claim-summary-ar + extraction-policy-summary-ar                         | ✔ Operativo (SISE pendiente)           |
| Edu    | Triage                | triage-risk-assessment-ar + triage-coverage-opinion-ar + triage-viability-check-ar | ✔ Operativo                            |
| Jess   | Drafting              | drafting-answer-ar + drafting-docx-ar                                              | ✔ Reescrita hoy                        |
| Lou    | Review                | review-consistency-ar + review-normative-risk-ar                                   | ✔ Skills creados hoy                   |

### Infraestructura

- **Backend:** Go+Echo, Docker, postgres, redis — operativo en Pi 5
- **Frontend:** React+Vite, puerto 3000 — operativo
- **OpenClaw:** 2026.3.13, LCM activo, QMD 2.0.1, ByteRover
- **Repo:** github.com/ossarg/ali, branch `feature/add-lou-agent` (PR pendiente merge)

## 2. Batch Test — 7 Demandas Reales

### Ejecución: 18 de marzo 2026

- **Tiempo total:** 34 minutos (pool de 3 workers)
- **Modelo:** Claude Sonnet 4.6
- **Tokens estimados:** ~500K total

### Resultados por caso

| # | Caso           | Tipo    | Monto  | Pipeline   | Lou v1 | Lou v2 |
|---|----------------|---------|--------|------------|--------|--------|
| 1 | Soria c/ Gómez | RC Auto | \$5.3M | ✔ Completo | 79     |        |

| # | Caso                               | Tipo              | Monto   | Pipeline         | Lou v1 | Lou v2        |
|---|------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|---------------|
|   |                                    |                   |         |                  |        | 78 — aprobar  |
| 2 | Kumazawa + Gavilán c/ Olmedo       | RC Auto           | \$9M    | ✓ Completo       | 76     | 62 — corregir |
| 3 | Aliaga Quispe + Espinoza c/ Andreu | RC Auto moto      | \$13.6M | ✓ Completo       | 81     | 66 — corregir |
| 4 | Asociart c/ Rojas                  | ART repetición    | \$39.8M | ✓ Completo       | 82     | 48 — escalar  |
| 5 | Cabaña c/ Libra                    | Ejecución acuerdo | \$534K  | ● STOP Donna     | —      | —             |
| 6 | Biallías c/ Libra                  | Robo moto (OCR)   | \$5M    | ✓ Completo (OCR) | n/d    | n/d           |
| 7 | Matthiess + Sardo                  | RC acuerdo (OCR)  | \$936K  | ✓ Completo (OCR) | n/d    | n/d           |

**Nota:** Lou v2 es más exigente que v1 — detecta errores que v1 pasaba por alto. Los scores más bajos reflejan mayor rigurosidad, no peor calidad del borrador.

Hallazgos por caso (Lou v2)

- Soria c/ Gómez (78 — APROBAR):** - Borrador sólido, 2 correcciones menores (art. 346 → 347 inc. 6, agregar negativa general explícita)
- Kumazawa c/ Olmedo (62 — CORREGIR):** - Fecha del siniestro ambigua (23 vs 24/10/2023) - DNI del demandado inconsistente - Normas procesales: referencian CPCyCN pero el fuero es PBA (CPCC PBA)
- Aliaga Quispe c/ Andreu (66 — CORREGIR):** - Número de póliza como placeholder sin resolver - Defensa de irregularidad de citación en garantía omitida
- Asociart c/ Rojas (48 — ESCALAR):** - Error de plazo: borrador dice 30 días, son 15 días hábiles - Póliza no identificada en caso de \$39.8M - Exclusión por uso comercial del taxi no investigada - **Requiere abogado senior**

3. Evolución del DOCX

Métricas de contenido

| Versión          | Chars promedio | Negativas | Oponibilidad | Defensa juicio | Impugn. documental | Impugn. montos |
|------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| v1 (18/03)       | 8K             | 6-9       | ✗            | ✗              | ✗                  | ✗              |
| v2 (23/03 AM)    | 34K            | 22-26     | ✓            | ✓              | ✓                  | ✓              |
| v3/v5 (23/03 PM) | 24K (DOCX)     | 22-26     | ✓            | ✓              | ✓                  | ✓              |

| Versión              | Chars promedio | Negativas | Oponibilidad | Defensa juicio | Impugn. documental | Impugn. montos |
|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| Modelo real<br>Libra | 25-47K         | 20-50     | ✓            | ✓              | ✓                  | ✓              |

**Complejidad estimada:** 75% (era 40% en v1)

### Formato DOCX

- Arial 11pt, justificado
- Márgenes: top 5cm, bot 2cm, left 5cm, right 1.5cm
- Encabezados: BOLD + UNDERLINE
- Numeración romana (I. II. III...)
- Negativas: "1. Que [hecho]."
- Página final de notas para el abogado (separada del escrito)
- Editable en MS 365

## 4. Skills — Cambios del día

### Nuevos (creados hoy)

| Skill                    | Agente | Descripción                                               |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| review-consistency-ar    | Lou    | Verificación factual + cross-agent + completitud          |
| review-normative-risk-ar | Lou    | Verificación jurídica + plazos + riesgo operativo + score |

### Reescritos (hoy)

| Skill                      | Cambio principal                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| drafting-answer-ar         | +4 secciones obligatorias, mínimo 15 negativas, target 25-40K chars |
| triage-coverage-opinion-ar | Nuevo dictamen COBERTURA_PENDIENTE_VERIFICACION                     |
| agents/ali/AGENTS.md       | Separación modo canal vs. modo trabajo                              |

### Fixes aplicados (5 gaps del audit)

| Gap   | Fix                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| GAP-2 | Lou: 4 valores canónicos forzados en snake_case                          |
| GAP-4 | Jess: placeholders nunca inline, siempre en secciones_requieren_revision |
| GAP-5 | Mike: consolida monto_reclamado.total automáticamente                    |
| GAP-6 | Donna: overall_confidence siempre float (0.0-1.0)                        |
| GAP-7 | Donna: detecta PDF OCR, marca pdf_tipo, reduce confidence                |

Boilerplates creados

| Archivo                       | Contenido                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| boilerplate-oponibilidad.md   | 5 fallos CSJN + normativa completa        |
| boilerplate-defensa-juicio.md | Cláusula 3 Póliza Básica verbatim         |
| boilerplate-flores-csjn.md    | Argumentación extendida Flores c/ Giménez |

5. Métricas por agente (promedio batch)

| Agente | Confidence | Tiempo | Observaciones                                                               |
|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Donna  | 0.90       | 2:39   | Más confiable. Clasificación precisa, STOP correcto en ejecución de acuerdo |
| Mike   | 0.85       | 2:20   | Detección de inconsistencias (DNIs, montos). Gap: monto total null en 40%   |
| Edu    | 0.79       | 3:07   | Más lento. 100% INDETERMINADO en cobertura por falta de póliza              |
| Jess   | 0.72       | 2:53   | Confidence bajo esperado (incertidumbre alta sin póliza)                    |
| Lou v1 | 0.85       | 2:04   | Schema inconsistente. Score promedio 79.5                                   |
| Lou v2 | —          | —      | Más riguroso. Score promedio 63.5. Detecta errores que v1 pasaba            |

6. Bloqueantes para producción

| # | Bloqueante                | Owner        | Estado      | Impacto                                   |
|---|---------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1 | Letrado asignado por caso | Woz          | ✖ Pendiente | DOCX siempre tiene [A COMPLETAR]          |
| 2 | Fecha de notificación     | Rachel + Woz | ✖ Pendiente | Plazo de contestación siempre placeholder |
| 3 | SISE lookup (póliza)      | Woz          | ✖ Pendiente | Edu siempre INDETERMINADO                 |

No bloqueantes pero importantes

| # | Item                                 | Owner | Estado |
|---|--------------------------------------|-------|--------|
| 4 | Dashboard con datos reales (no mock) | Woz   | ✖      |
| 5 | Tab borrador DOCX en webapp          | Woz   | ✖      |
| 6 | Dictamen de cobertura visible en UI  | Woz   | ✖      |
| 7 | Endpoint correcciones abogado        | Woz   | ✖      |

7. Sistema de memoria

| Componente          | Estado                   | Score                              |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| LCM (lossless-claw) | ✔ Activo                 | Historial completo, nada se pierde |
| QMD 2.0.1           | ✔ 193 archivos indexados | Búsqueda semántica operativa       |

| Componente    | Estado                | Score                                      |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| ByteRover     | ✔ Context tree curado | Pipeline, agentes, decisiones, caso García |
| Memory flush  | ✔ 4000 tokens         | Pre-compactación automática                |
| Cron nocturno | ✔ 23:30 diario        | Cierre automático de sesión                |
| LEARNINGS.md  | ✔ Actualizado         | Reglas operativas siempre disponibles      |
| Case logs     | ❑ 1 caso curado       | Crece con el batch real                    |

Score memoria: 8/10

---

## 8. Observabilidad

---

### Implementado

- `audit.jsonl` con timestamps por step (53 eventos en el batch)
- `batch-state.json` con checkpoints y `blocked_by`
- `output.json` por caso con confidence scores y resultado de Lou
- `BATCH_AUDIT_REPORT.md` generado automáticamente

### Pendiente (basado en research de LangSmith)

- Tabla `pipeline_traces` en DB (schema propuesto en `docs/observability-research.md`)
  - Token tracking por agente
  - Comparación A/B de versiones de skills
  - Feedback loop del abogado
- 

## 9. UX Research (abogados)

---

### 4 gaps críticos detectados

1. ❑ El borrador DOCX no existe en la UI — tab "Borrador de Contestación" es placeholder vacío
2. ❑ Plazo de contestación usa `updated_at` como proxy (peligroso procesalmente)
3. ❑ Dictamen de cobertura no aparece en ningún lado de la webapp
4. ❑ Dashboard con datos mock hardcoded

Reporte completo en `docs/ux-research.md`

---

## 10. Hallazgos de alto valor del pipeline

---

Resultados concretos que justifican el sistema:

1. **3 DNIs inconsistentes en Olmedo González** — argumento para excepción de defecto legal
2. **Inconsistencia monto letras/numeral en Soria** — \$2.7M vs \$4.1M en reparación del rodado
3. **Error de plazo en caso ART** — borrador decía 30 días, son 15 hábiles (Lou v2 lo detectó)
4. **Clasificación correcta de ejecución de acuerdo** — Donna detuvo el pipeline estándar y derivó

5. **Riesgo de conducta procesal reproachable** en Matthiess/Sardo — Lou flaggeó antes del abogado
- 

## 11. Plan de acción — próximos pasos

---

### Inmediato (esta semana)

1. Merge de `feature/add-lou-agent` a development
2. Corregir los hallazgos de Lou v2 en los 2 casos "corregir" y regenerar
3. Woz: letrado + fecha de notificación en el flujo

### Corto plazo (semana 2-3)

1. Woz: SISE lookup → Edu con póliza real
2. Woz: tab borrador DOCX en webapp + dictamen cobertura visible
3. Segundo batch con 15-20 demandas nuevas en modo supervisado

### Mediano plazo (mes 1)

1. Woz: endpoint correcciones abogado → feedback loop de Lou
2. Woz: pipeline\_traces en DB (observabilidad real)
3. Primer caso real en producción con abogado usando el borrador